

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

ĐỀ TÀI: Hệ Thống Cảnh Báo Trộm Dựa Trên ESP32 Và Cảm Biến Chuyển Động

HỌC PHẦN: Phát Triển Ứng Dụng IOT – Nhóm 3

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.VÕ VIỆT DŨNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Huế, Tháng 4 Năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy – Bluetooth năng lượng thấp
DAC	Digital-to-Analog Converter – Bộ chuyển đổi số sang tương tự
ESP32	Espressif Systems 32-bit – Vi điều khiển 32-bit của hãng Espressif Systems
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
LED	Light-Emitting Diode – Điốt phát quang
MPU6050	Motion Processing Unit 6050 – Cảm biến chuyển động 6 bậc tự do của InvenSense
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT
NTP	Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ hóa thời gian qua mạng
PIR	Passive InfraRed Sensor – Cảm biến hồng ngoại thụ động
PWM	Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung
RF	Radio Frequency – Tần số vô tuyến
SCL	Serial Clock Line – Đường tín hiệu xung nhịp nối tiếp (trong I2C)
SDA	Serial Data Line – Đường tín hiệu dữ liệu nối tiếp (trong I2C)
SMS	Short Message Service – Dịch vụ tin nhắn ngắn
SoC	System on Chip – Hệ thống trên chip
SPI	Serial Peripheral Interface – Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
SRAM	Static Random-Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – Bộ thu/phát không đồng bộ vạn năng

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải nghĩa
USB	Universal Serial Bus – Chuẩn kết nối nối tiếp đa năng
VoIP	Voice over Internet Protocol – Thoại qua giao thức Internet
WiFi	Wireless Fidelity – Công nghệ mạng không dây
Wokwi	Wokwi Online Electronics Simulator – Nền tảng mô phỏng điện tử trực tuyến

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Ảnh thực tế bo mạch ESP32.....	3
Hình 2: Ảnh thực tế cảm biến chuyển động PIR HC-SR501.....	4
Hình 3: Sơ đồ wokwi mô phỏng của hệ thống.....	7
Hình 4: Dashboard qua trang web blynk.cloud.....	12
Hình 5: ESP32 kết nối wifi và blynk.....	15
Hình 6: Hệ thống khi phát hiện chuyển động tiến hành gửi cảnh báo.....	16
Hình 7: Giao diện telegram khi nhận cảnh báo chuyển động	16
Hình 8: Cập nhật dữ liệu lên Blynk, LED tắt khi không phát hiện chuyển động.....	17
Hình 9: Dữ liệu cập nhật lên blynk, LED sáng khi phát hiện chuyển động.....	18

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
1.1. Tổng quan về ESP32.....	2
1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32	2
1.3. Tổng quan về cảm biến PIR HC-SR501	3
1.4. Tổng quan về Blynk.....	5
1.5. Tổng quan về Telegram	5
1.6. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT	6
1.7. Ứng dụng của ESP32 và PIR trong hệ thống cảm biến chống trộm	7
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG	8
2.1. Sơ đồ hệ thống	8
2.2. Các thành phần trong hệ thống.....	9
2.2.1. Phần cứng	9
2.2.2. Phần mềm và nền tảng	10
2.3. Phương pháp truyền tải dữ liệu	11
2.3.1. Giao thức I2C:.....	11
2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk – Hiển thị dữ liệu thời gian thực	11
2.3.3. Telegram – Gửi cảnh báo	12
2.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	13
III. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	14
3.1. Giới thiệu Wokwi	14
3.2. Kết quả mô phỏng.....	14
3.3. Đánh giá hệ thống.....	18
IV. KẾT LUẬN.....	20

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đảm bảo an ninh cho gia đình và tài sản cá nhân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), đã mở ra những giải pháp giám sát an ninh thông minh, tiện lợi và chi phí thấp. Thay vì phụ thuộc vào các hệ thống báo động truyền thống đắt đỏ và phức tạp, người dùng hoàn toàn có thể tự xây dựng một hệ thống cảnh báo đột nhập đơn giản nhưng hiệu quả dựa trên các vi điều khiển hiện đại.

Đề tài “**Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động**” được thực hiện nhằm mục tiêu thiết kế và xây dựng một hệ thống giám sát an ninh ứng dụng công nghệ IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não trung tâm, kết hợp với cảm biến chuyển động PIR để phát hiện các xâm nhập trái phép. Khi phát hiện có chuyển động bất thường, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt cảnh báo tại chỗ (LED nhấp nháy, còi báo động) và đồng thời gửi thông báo tức thời đến người dùng thông qua nền tảng nhắn tin phổ biến Telegram. Song song đó, toàn bộ trạng thái hoạt động và số liệu cảnh báo được cập nhật liên tục lên giao diện giám sát trực quan của Blynk, cho phép người dùng theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa mọi lúc, mọi nơi.

Với việc ứng dụng các công nghệ mở và nền tảng đám mây miễn phí, hệ thống không chỉ đảm bảo tính hiệu quả trong cảnh báo mà còn mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí, phù hợp với xu hướng phát triển nhà thông minh hiện nay.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) có năng lực xử lý mạnh mẽ và chi phí thấp, do công ty Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển. Đây là thế hệ kế nhiệm của vi điều khiển nổi tiếng ESP8266, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng Internet of Things (IoT) và thiết bị đeo thông minh. Không chỉ đơn thuần là một vi điều khiển, ESP32 còn tích hợp sẵn các giao thức kết nối không dây tiên tiến như Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 BLE (Bluetooth Low Energy), biến nó trở thành một nền tảng lý tưởng cho các dự án yêu cầu kết nối mạng không dây với mức tiêu thụ năng lượng tối ưu

Trong hệ thống giám sát rung động, ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện ba nhiệm vụ chính: (1) giao tiếp với cảm biến PIR SENSOR qua giao thức I2C để thu thập dữ liệu, (2) xử lý và tính toán các chỉ số, (3) truyền dữ liệu lên Blynk và gửi cảnh báo qua Telegram khi phát hiện chuyển động.

1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32

So với các dòng vi điều khiển phổ biến khác như Arduino Uno, ESP32 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về mặt thông số kỹ thuật và tính năng:

- **CPU Mạnh mẽ:** Được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Tensilica Xtensa LX6 32-bit, có khả năng hoạt động ở tốc độ lên đến 240 MHz, cung cấp sức mạnh tính toán dồi dào để xử lý các tác vụ phức tạp trong thời gian thực.
- **Kết nối không dây tích hợp:** Hỗ trợ đồng thời Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 BLE. Điều này cho phép thiết bị dễ dàng kết nối Internet và giao tiếp với các thiết bị di động mà không cần thêm bất kỳ module ngoại vi nào.
- **Bộ nhớ lớn:** Tích hợp 520 KB SRAM và hỗ trợ bộ nhớ Flash ngoài lên đến 16 MB, cho phép lưu trữ các chương trình phức tạp và xử lý lượng lớn dữ liệu.
- **Ngoại vi đa dạng:** Cung cấp nhiều chân GPIO (General Purpose Input/Output) hỗ trợ các chức năng như ADC (Analog-to-Digital Converter), DAC (Digital-to-Analog Converter), SPI, I2C, UART, PWM (Pulse Width

Modulation) và cảm biến chạm điện dung. ESP32 có 16 kênh PWM độc lập và 2 kênh DAC 8-bit, rất linh hoạt cho việc điều khiển các thiết bị ngoại vi.

- **Tiết kiệm năng lượng:** Hỗ trợ nhiều chế độ ngủ (Sleep Modes) giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng chạy bằng pin.
- **Cộng đồng hỗ trợ lớn và giá thành phải chăng:** ESP32 được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với cộng đồng nhà phát triển đông đảo và có giá thành rất cạnh tranh, dễ dàng tiếp cận cho mục đích nghiên cứu, học tập và phát triển sản phẩm.



Hình 1: Ảnh thực tế bo mạch ESP32

Nguồn ảnh: <https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/>

1.3. Tổng quan về cảm biến PIR HC-SR501

PIR (Passive InfraRed Sensor) là loại cảm biến thụ động, có khả năng phát hiện bức xạ hồng ngoại phát ra từ các vật thể tỏa nhiệt (như con người, động vật). Thuật ngữ “thụ động” ở đây có nghĩa là bản thân cảm biến không tự phát ra bất kỳ nguồn năng lượng nào (như tia laser hay sóng siêu âm) để dò tìm, mà nó chỉ đơn thuần nhận và phân tích sự thay đổi của bức xạ hồng ngoại trong môi trường.

Nguyên lý hoạt động: Cấu tạo chính của một cảm biến PIR bao gồm một đầu dò Pyroelectric (chuyển đổi sự thay đổi nhiệt độ thành tín hiệu điện) và một thấu kính Fresnel. Cảm biến thường có hai khe cảm biến (detector) để phát hiện sự chênh lệch nhiệt. Khi một nguồn nhiệt (ví dụ như cơ thể người) di chuyển vào vùng quét của cảm biến, thấu kính Fresnel sẽ hội tụ tia hồng ngoại vào một trong hai khe cảm biến trước, sau đó đến khe thứ hai. Sự chênh lệch về tín hiệu điện nhận được giữa hai khe này tạo ra một xung dương hoặc âm, qua đó mạch điện tử sẽ nhận biết có sự chuyển động và xuất tín hiệu ra chân OUT của module.

Module cảm biến PIR HC-SR501 là một trong những loại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Nó hoạt động với điện áp từ 5V đến 12V, có khả năng điều chỉnh độ trễ (thời gian giữ tín hiệu) và độ nhạy (khoảng cách phát hiện) thông qua hai biến trở gắn trên mạch. Với đặc điểm này, HC-SR501 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống báo động chống trộm, đèn chiếu sáng tự động và các thiết bị tự động hóa khác.



Hình 2: Ảnh thực tế cảm biến chuyển động PIR HC-SR501

Nguồn hình ảnh: <https://bec-lb.com/products/hc-sr501-pir-motion-sensor-module-green>

1.4. Tổng quan về Blynk

Blynk là một nền tảng Internet of Things (IoT) cung cấp giải pháp toàn diện để kết nối thiết bị phần cứng với điện thoại thông minh qua Internet. Blynk đóng vai trò như một máy chủ trung gian (Cloud Server), tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị phần cứng (ví dụ: ESP32) và hiển thị chúng một cách trực quan trên ứng dụng di động (Blynk App), đồng thời cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển từ ứng dụng xuống thiết bị.

Ưu điểm của Blynk:

- **Dễ sử dụng:** Giao diện kéo-thả (drag-and-drop) trực quan giúp người dùng dễ dàng xây dựng một bảng điều khiển (dashboard) chỉ trong vài phút mà không cần viết code phức tạp cho giao diện.
- **Đa nền tảng:** Ứng dụng Blynk hỗ trợ trên cả hai hệ điều hành di động phổ biến là Android và iOS.
- **Cập nhật thời gian thực:** Mọi sự kiện và dữ liệu từ phần cứng sẽ được cập nhật tức thời lên ứng dụng, đảm bảo khả năng giám sát liên tục.
- **Hỗ trợ phần cứng rộng rãi:** Blynk cung cấp thư viện cho rất nhiều loại vi điều khiển khác nhau như ESP32, ESP8266, Arduino, Raspberry Pi,... giúp việc tích hợp trở nên vô cùng đơn giản.

Mỗi thiết bị kết nối với Blynk sẽ được định danh bằng một mã Auth Token duy nhất, đảm bảo tính bảo mật và riêng tư cho hệ thống. Trong đề án này, Blynk được sử dụng để giám sát trạng thái chuyển động, đếm số lần cảnh báo, hiển thị thời gian cảnh báo cuối cùng và cung cấp nút nhấn để bật/tắt hoặc reset hệ thống từ xa.

1.5. Tổng quan về Telegram

Telegram là một ứng dụng nhắn tin và gọi điện qua giao thức VoIP đa nền tảng, hoạt động dựa trên nền tảng đám mây. Bên cạnh tính năng nhắn tin thông thường, một điểm mạnh vượt trội của Telegram là khả năng tạo ra các “Bot” – là các tài khoản đặc biệt được vận hành bởi phần mềm, có khả năng tương tác với người dùng thông qua

các tin nhắn và lệnh. Telegram cung cấp một API (Application Programming Interface) cho phép các nhà phát triển tạo ra Bot và điều khiển chúng bằng các yêu cầu HTTPS.

Để một thiết bị như ESP32 có thể giao tiếp với Telegram, cần thực hiện các bước sau:

1. **Tạo Bot:** Sử dụng **@BotFather**, một bot chính thức của Telegram, để tạo một bot mới và nhận về một BOT_TOKEN (chuỗi ký tự định danh bot).
2. **Lấy Chat ID:** Sử dụng bot **@myidbot** để lấy CHAT_ID của tài khoản người dùng. CHAT_ID này xác định đích đến chính xác mà bot sẽ gửi tin nhắn cảnh báo.

Bằng cách sử dụng thư viện UniversalTelegramBot trong Arduino IDE, ESP32 có thể dễ dàng gửi các yêu cầu HTTP POST đến Telegram API với nội dung tin nhắn cần gửi. Khi có sự kiện bất thường (phát hiện trộm), hệ thống sẽ lập tức kích hoạt Bot để gửi thông báo đến điện thoại của chủ nhà, đảm bảo tính tức thời và hiệu quả của cảnh báo.

1.6. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh xử lý, khả năng kết nối không dây và mức giá phải chăng, ESP32 đã trở thành một trong những nền tảng phần cứng hàng đầu trong lĩnh vực IoT. Một số ứng dụng tiêu biểu có thể kể đến:

- **Nhà thông minh (Smart Home):** Điều khiển và giám sát các thiết bị điện trong nhà (đèn, quạt, điều hòa, rèm cửa,...) từ xa qua Wi-Fi. Xây dựng các hệ thống an ninh, cảnh báo rò rỉ khí gas, cháy nổ, hay đột nhập trái phép.
- **Giám sát môi trường (Environment Monitoring):** Thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chất lượng không khí và gửi lên các nền tảng đám mây để phân tích và hiển thị.
- **Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture):** Tự động hóa hệ thống tưới tiêu dựa trên độ ẩm của đất, giám sát các điều kiện môi trường trong nhà kính.

- **Thiết bị đeo và chăm sóc sức khỏe (Wearables & Healthcare):** Nhờ khả năng tiêu thụ năng lượng thấp (BLE) và tích hợp nhiều cảm biến, ESP32 có thể được sử dụng trong các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân.
- **Công nghiệp 4.0:** Giám sát trạng thái hoạt động của máy móc, thu thập dữ liệu sản xuất và dự đoán bảo trì.

1.7. Ứng dụng của ESP32 và PIR trong hệ thống cảm biến chống trộm

Sự kết hợp giữa vi điều khiển ESP32 và cảm biến chuyển động PIR tạo thành một hệ thống cảnh báo an ninh linh hoạt và hiệu quả. ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ:

- Nhận và xử lý tín hiệu từ cảm biến PIR.
- Kết nối Internet để gửi cảnh báo qua Telegram và đồng bộ dữ liệu với Blynk Cloud.
- Điều khiển các thiết bị cảnh báo tại chỗ như còi báo động (buzzer) hoặc đèn LED.

So với các hệ thống báo động truyền thống chỉ phát ra âm thanh tại chỗ hoặc nhắn tin SMS tốn phí, hệ thống sử dụng ESP32 và PIR mang lại nhiều ưu điểm vượt trội:

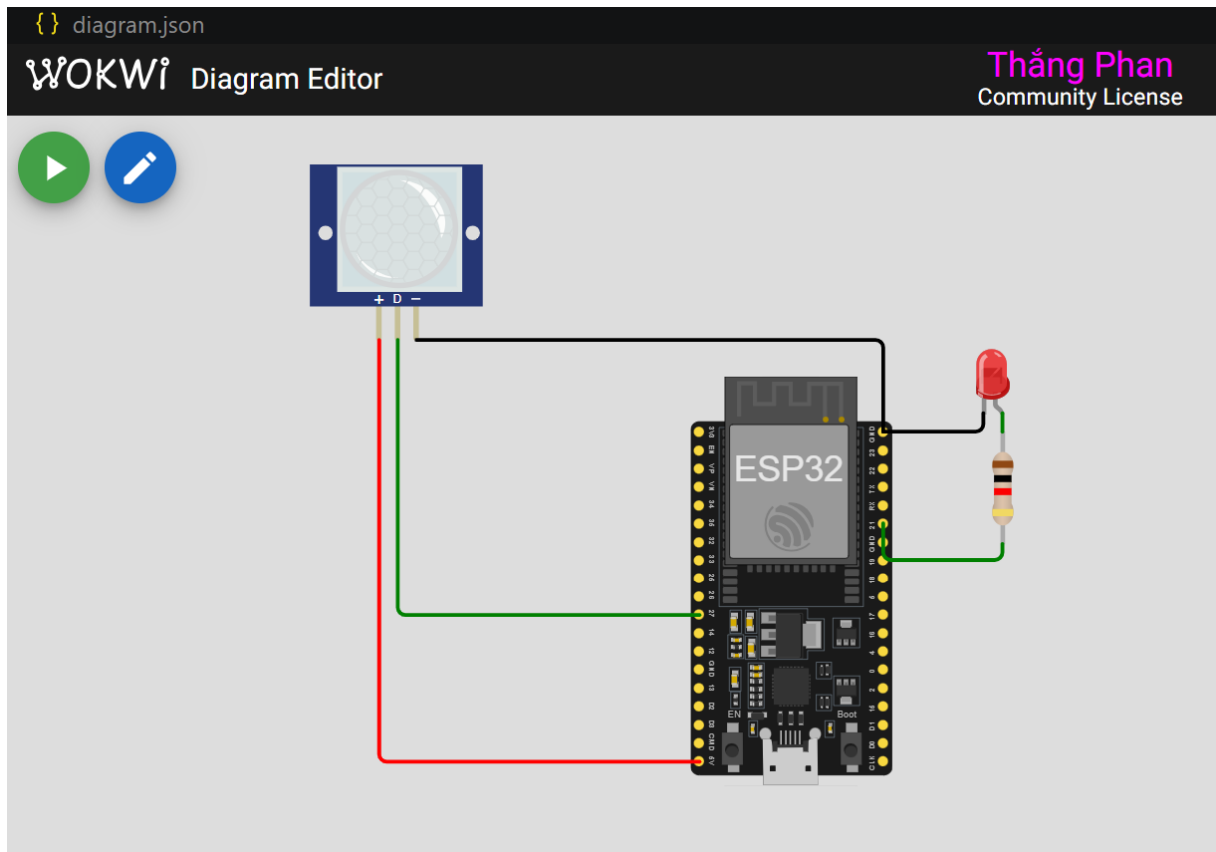
- **Cảnh báo tức thời và miễn phí:** Sử dụng Telegram để gửi thông báo qua Internet, đảm bảo người dùng nhận được cảnh báo ngay lập tức mọi lúc, mọi nơi mà không mất chi phí tin nhắn.
- **Giám sát và điều khiển từ xa:** Thông qua Blynk, người dùng có thể theo dõi trạng thái hệ thống (đã kích hoạt hay chưa), số lần cảnh báo, và thậm chí bật/tắt hệ thống từ xa.
- **Chi phí thấp, dễ mở rộng:** Giá thành của ESP32 và module PIR rất rẻ, phù hợp để triển khai cho nhiều khu vực trong nhà. Hệ thống cũng dễ dàng được nâng cấp và mở rộng với các loại cảm biến khác như cảm biến cửa, cảm biến khói,...

- **Tính di động cao:** Hệ thống có thể hoạt động ở bất kỳ đâu có sóng Wi-Fi, không bị giới hạn bởi khoảng cách như các hệ thống sử dụng RF truyền thông.

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ hệ thống

Hệ thống giám sát rung động bao gồm 4 thành phần chính: Vi mạch điều khiển ESP32, PIR HC-SR501, nền tảng Blynk và Telegram Bot.



Hình 3: Sơ đồ wokwi mô phỏng của hệ thống

- **Khối Cảm biến PIR:** Thu thập tín hiệu chuyển động và gửi về ESP32 qua chân GPIO 27.
- **Khối Vi điều khiển ESP32:** Đọc dữ liệu từ cảm biến PIR, xử lý và đưa ra quyết định. Nó đồng thời gửi dữ liệu lên Blynk Cloud qua Wi-Fi để cập nhật dashboard và kích hoạt Telegram Bot gửi cảnh báo đến người dùng.
- **Khối Thiết bị ngoại vi (LED, Còi):** Được ESP32 điều khiển để tạo cảnh báo cục bộ. LED kết nối với GPIO 21 thông qua điện trở 1000Ω. Còi buzzer kết nối với GPIO 25.

- **Khởi Blynk Cloud và Telegram:** Là các dịch vụ đám mây làm trung gian, giúp kết nối hệ thống với người dùng từ xa.

- Các chân kết nối giữa ESP32 và MPU6050:

Cảm biến PIR	Kết nối ESP32	Chức năng
VCC	5V	Nguồn cấp cho cảm biến
GND	GND	Nối đất chung
OUT	GPIO27	Chân tín hiệu số

- Các chân kết nối giữa LED và ESP32

LED	Kết nối ESP32	Chức năng
Anode (A)	GPIO21	Qua điện trở 1000Ω
Cathode (C)	GND	Nối đất

2.2. Các thành phần trong hệ thống

Hệ thống bao gồm hai phần chính: phần cứng và phần mềm. Mỗi thành phần đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

2.2.1. Phần cứng

- **Vi điều khiển trung tâm ESP32 DevKit V4:** Đây là bộ não của toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đầu vào từ cảm biến, kết nối Internet và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Board ESP32 DevKit V4 được chọn vì tính phổ biến, dễ lập trình và có đầy đủ các chân GPIO cần thiết.
- **Cảm biến chuyển động PIR HC-SR501:** Là “tai mắt” của hệ thống, có nhiệm vụ phát hiện chuyển động trong khu vực giám sát. Module này được chọn vì giá thành rẻ, độ tin cậy cao và dễ dàng tích hợp với vi điều khiển.

- **Đèn LED (Light Emitting Diode):** Được sử dụng như một chỉ báo trạng thái trực quan. Khi phát hiện chuyển động, LED sẽ nhấp nháy để cảnh báo. Nó cũng được dùng để báo hiệu các trạng thái khác như khi khởi động hoặc kết nối thành công.
- **Điện trở 1000Ω (1kΩ):** Được mắc nối tiếp với đèn LED để hạn chế dòng điện, bảo vệ LED không bị cháy do quá dòng.

2.2.2. Phần mềm và nền tảng

- **Arduino IDE:** Môi trường phát triển tích hợp (IDE) mã nguồn mở được sử dụng để viết, biên dịch và nạp chương trình (firmware) cho ESP32. Đây là công cụ quen thuộc và dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và các nhà phát triển chuyên nghiệp.
- **Nền tảng Blynk IoT:** Cung cấp giao diện giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng di động. Blynk đóng vai trò là cầu nối trung gian giữa người dùng và thiết bị phần cứng qua Internet. Các Virtual Pin được định nghĩa trong code như sau:

Virtual Pin	Widget	Chức năng
V0	LED Settings	Trạng thái chuyển động
V1	Label	Đếm số lần đã gửi cảnh báo
V2	Switch	Tắt/Bật hệ thống cảnh báo
V3	Label	Hiển thị thời gian cảnh báo cuối
V4	Label	Giá trị thô cảm biến
V5	Button	Nút để xóa bộ đếm

Virtual Pin	Widget	Chức năng
V1	Chart	Biểu đồ thống kê số lần phát hiện chuyển động

- Ứng dụng Telegram và Telegram Bot API: Được sử dụng như một kênh cảnh báo khẩn cấp, đảm bảo thông báo được gửi đến người dùng một cách nhanh chóng và miễn phí.

2.3. Phương pháp truyền tải dữ liệu

2.3.1. Giao thức I2C:

Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit) là một chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ, sử dụng hai đường tín hiệu: SDA (Serial Data Line) để truyền dữ liệu và SCL (Serial Clock Line) để mang xung nhịp đồng bộ. Đây là một bus truyền thông Master-Slave, trong đó ESP32 thường đóng vai trò là thiết bị chủ (Master), khởi tạo và điều khiển quá trình giao tiếp với một hoặc nhiều thiết bị tớ (Slave) được kết nối trên cùng một bus.

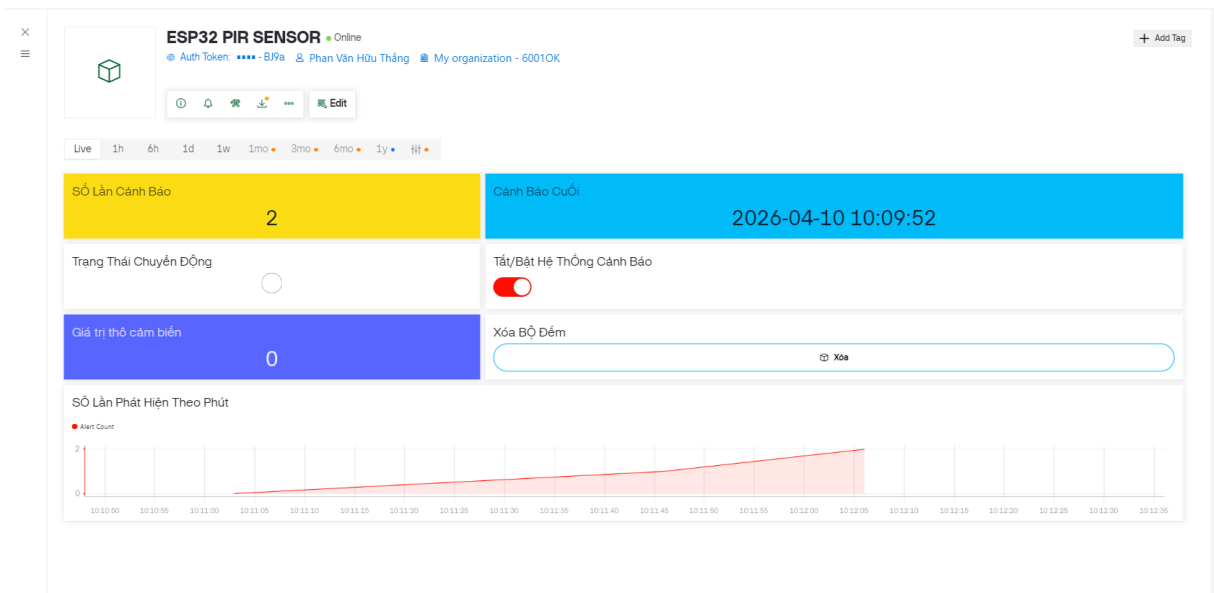
Mặc dù trong sơ đồ phần cứng của hệ thống cảnh báo trộm này, chúng ta sử dụng giao tiếp 1 dây đơn giản (chân GPIO đọc trực tiếp tín hiệu HIGH/LOW) từ cảm biến PIR, việc đề cập đến giao thức I2C là rất quan trọng vì nó mở ra khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai. Ví dụ, chúng ta có thể dễ dàng tích hợp thêm một màn hình LCD để hiển thị trạng thái, một cảm biến nhiệt độ/độ ẩm để giám sát môi trường, hay một module thời gian thực (RTC) để lưu trữ nhật ký sự kiện chính xác. Tất cả các thiết bị này có thể cùng chia sẻ bus I2C với ESP32, giúp tiết kiệm số lượng chân GPIO và đơn giản hóa việc thiết kế mạch. Đối với ESP32, chân I2C mặc định thường được gán là GPIO 21 (SDA) và GPIO 22 (SCL).

2.3.2. Truyền tín hiệu qua Blynk – Hiển thị dữ liệu thời gian thực

Luồng dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng Blynk được thực hiện thông qua Internet. Cụ thể:

1. **Từ ESP32 lên Blynk:** Vi điều khiển sử dụng các hàm `Blynk.virtualWrite(Vx,`

- value) để gửi dữ liệu (ví dụ: trạng thái cảm biến, số lần cảnh báo) lên một chân ảo Vx trên Blynk Cloud. Blynk Cloud sau đó cập nhật giá trị này lên widget tương ứng trên ứng dụng của người dùng.
2. **Từ Blynk xuống ESP32:** Khi người dùng tương tác với một widget trên ứng dụng (ví dụ: nhấn nút), Blynk Cloud sẽ gửi một sự kiện đến ESP32. ESP32 xử lý sự kiện này thông qua hàm `BLYNK_WRITE(Vx)`.
 3. **Ghi nhận sự kiện:** Hàm `Blynk.logEvent("event_name", "description")` cho phép hệ thống ghi lại các sự kiện quan trọng như khởi động, kích hoạt báo động, reset,... lên Blynk Cloud để người dùng có thể xem lại nhật ký hoạt động của thiết bị.



Hình 4: Dashboard qua trang web blynk.cloud

2.3.3. Telegram – Gửi cảnh báo

Khi ESP32 phát hiện chuyển động, quy trình gửi cảnh báo qua Telegram diễn ra như sau:

1. **Xây dựng nội dung:** Hệ thống tạo một chuỗi tin nhắn (String) chứa các thông tin chi tiết như: thời gian phát hiện (lấy từ NTP server), vị trí thiết bị, số lần phát hiện trong khoảng thời gian gần đây, và mức độ cảnh báo.

2. **Gửi yêu cầu API:** Thư viện UniversalTelegramBot sẽ thay mặt ESP32 tạo một kết nối bảo mật (HTTPS) đến API của Telegram (api.telegram.org) và gửi một yêu cầu POST với các tham số cần thiết, bao gồm BOT_TOKEN, CHAT_ID và nội dung tin nhắn.
3. **Xử lý phía Telegram:** Máy chủ Telegram nhận yêu cầu, xác thực BOT_TOKEN và chuyển tiếp tin nhắn đến đúng người dùng có CHAT_ID tương ứng.

Trong chương trình, để tránh làm phiền người dùng, một khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần gửi tin nhắn liên tiếp đã được thiết lập (ví dụ: TELEGRAM_INTERVAL = 30000 ms, tức 30 giây).

2.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống có thể được tóm tắt thành một vòng lặp liên tục qua 3 bước chính:

1. **Thu thập dữ liệu:** Trong vòng lặp chính loop(), ESP32 liên tục đọc giá trị điện áp từ chân tín hiệu OUT của cảm biến PIR. Nếu phát hiện mức logic HIGH (tương ứng với việc có chuyển động) và hệ thống đang ở trạng thái “vũ trang” (armed), bộ vi điều khiển sẽ xác nhận sự kiện này sau khi đã loại bỏ nhiễu thông qua bộ lọc debounce (MOTION_DEBOUNCE).
2. **Xử lý và điều khiển:** Khi một chuyển động hợp lệ được xác nhận, ESP32 sẽ thực hiện đồng thời hai tác vụ:
 - **Cảnh báo cục bộ:** Kích hoạt còi buzzer và làm nhấp nháy đèn LED để thu hút sự chú ý.
 - **Gửi dữ liệu và cảnh báo từ xa:**
 - Cập nhật trạng thái lên Blynk Cloud (tăng biến đếm cảnh báo alertCount, cập nhật thời gian cảnh báo cuối cùng).
 - Kiểm tra thời gian và gửi tin nhắn cảnh báo chi tiết đến Telegram của người dùng (nếu đã quá khoảng thời gian quy định).
3. **Phản hồi người dùng:** Hệ thống luôn lắng nghe các lệnh từ Blynk. Người dùng có thể sử dụng các nút trên Dashboard để:
 - **Bật/Tắt hệ thống (V2):** Thay đổi trạng thái systemArmed. Khi tắt, hệ

thống sẽ bỏ qua mọi tín hiệu từ cảm biến PIR.

- **Xóa bộ đếm (V5):** Reset biến alertCount và các sự kiện đã lưu trong bộ nhớ đếm về 0.

III. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu Wokwi

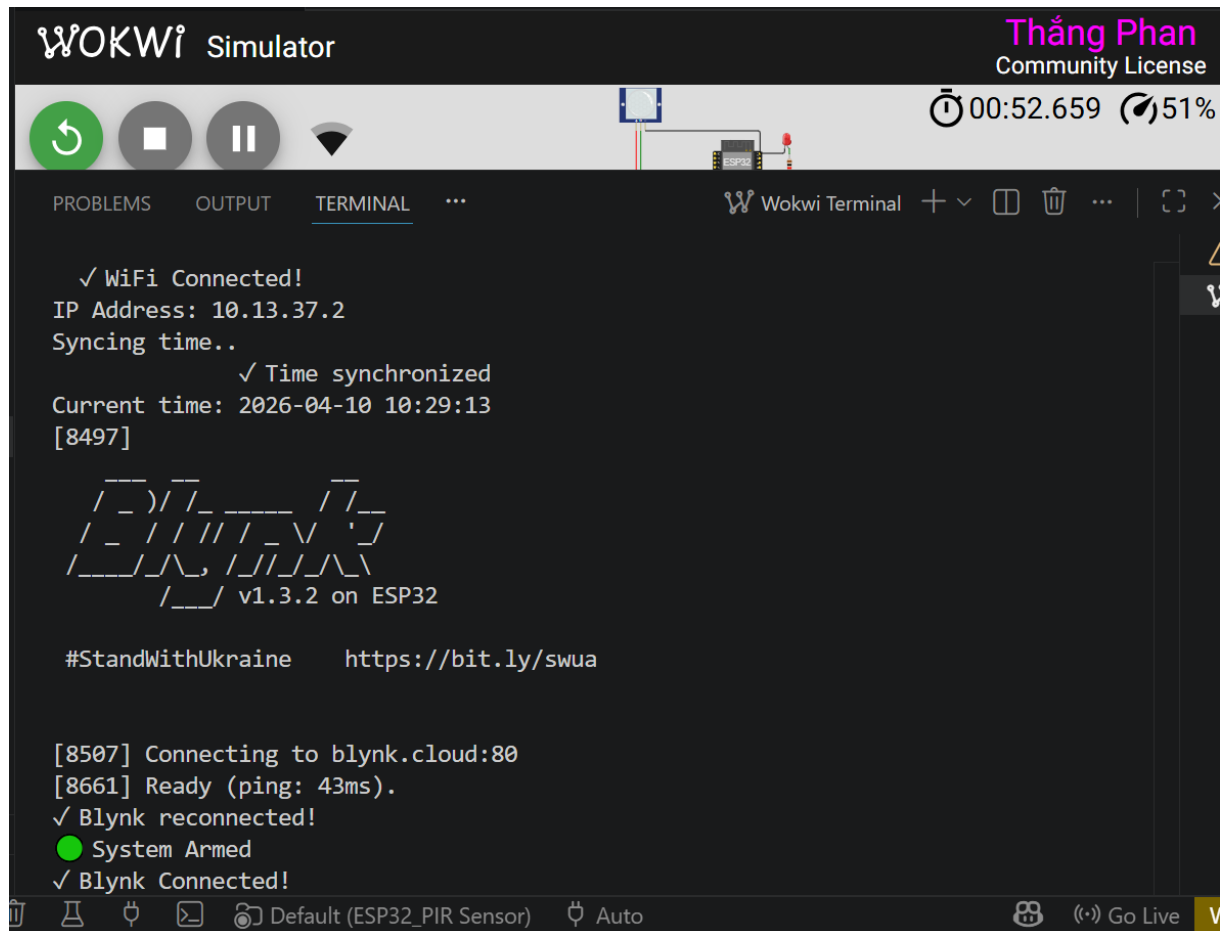
Wokwi là một nền tảng giả lập điện tử trực tuyến, hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web, cho phép người dùng mô phỏng các dự án với nhiều loại vi điều khiển phổ biến như Arduino, ESP32, STM32 và Raspberry Pi Pico. Một điểm mạnh nổi bật của Wokwi là nó không chỉ mô phỏng hoạt động của vi điều khiển mà còn giả lập được cả kết nối Wi-Fi và các giao tiếp mạng, cho phép kiểm tra các tính năng IoT phức tạp như kết nối với Blynk, gửi yêu cầu HTTP/HTTPS, và tương tác với các dịch vụ đám mây một cách chân thực. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc phát triển và kiểm thử phần mềm trước khi triển khai trên phần cứng thật, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể.

3.2. Kết quả mô phỏng

Hệ thống đã được mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi với đầy đủ các thành phần như trong sơ đồ diagram.json. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra

1. Khởi tạo:

Khi bắt đầu mô phỏng, ESP32 kết nối thành công với mạng Wi-Fi “Wokwi-GUEST”. Sau đó, thiết bị tiến hành đồng bộ hóa thời gian từ máy chủ NTP và thiết lập kết nối với Blynk Cloud. Đèn LED nhấp nháy 3 lần để báo hiệu hệ thống đã sẵn sàng. Trên Serial Monitor hiển thị các thông điệp ✓ WiFi Connected! và ✓ Blynk Connected!, xác nhận kết nối đã được thiết lập.



Hình 5: ESP32 kết nối wifi và blynk

2. Phát hiện và cảnh báo chuyển động: Trên giao diện Wokwi, khi kích hoạt chuyển động cho cảm biến PIR (bằng cách nhấn vào nút mô phỏng trên linh kiện):

- **Phản ứng phần cứng:** Đèn LED nhấp nháy 5 lần
- **Cảnh báo Telegram:** Một tin nhắn Telegram được gửi đi với nội dung chi tiết như:

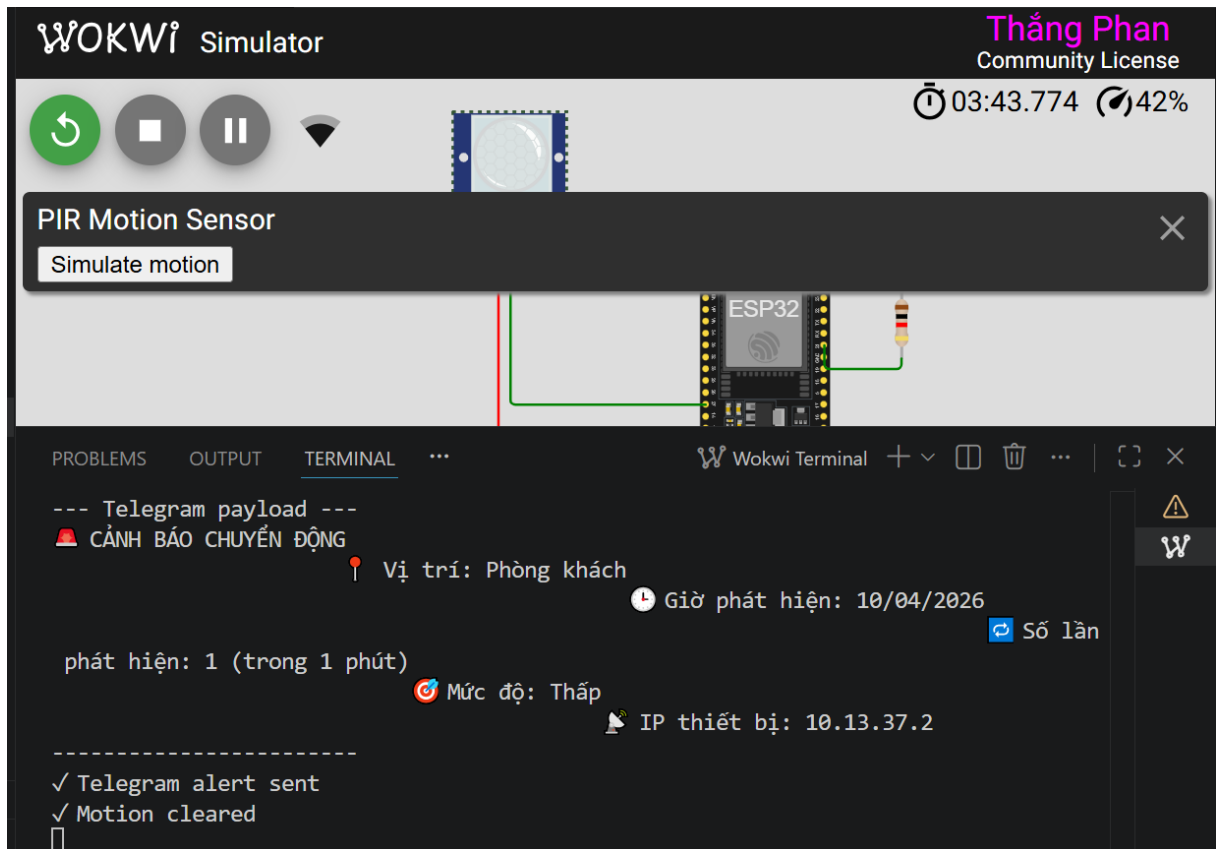
CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG

 Vị trí: Phòng khách

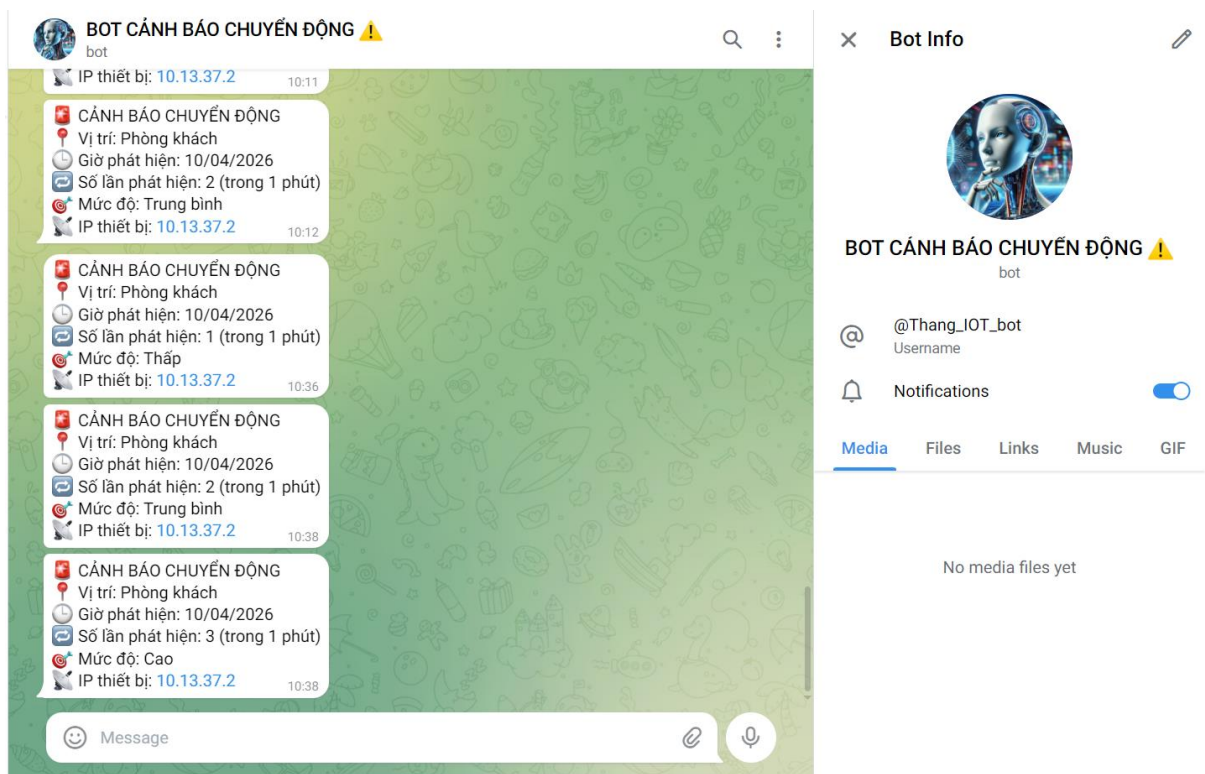
 Giờ phát hiện: DD/MM/YYYY HH:MM:SS

 Số lần phát hiện: 1 (trong 1 phút)

 Mức độ: Thấp.



Hình 6: Hệ thống khi phát hiện chuyển động tiến hành gửi cảnh báo



Hình 7: Giao diện telegram khi nhận cảnh báo chuyển động

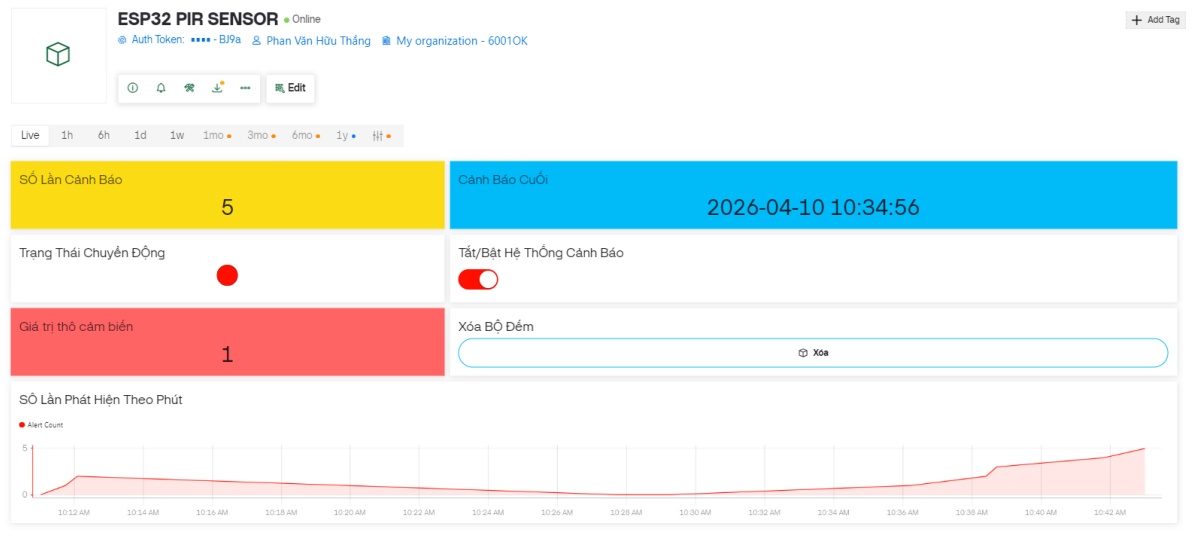
3. Điều khiển từ xa qua Blynk: Người dùng có thể tương tác với các widget trên Blynk Dashboard để điều khiển hệ thống:

- Gạt công tắc Tắt/Bật Hệ Thống Cảnh Báo (V2) sang OFF. Sau đó, mô phỏng chuyển động từ PIR, hệ thống sẽ không phản hồi và Serial Monitor in ra dòng chữ Motion detected but system is disabled. Khi gạt lại sang ON, hệ thống hoạt động trở lại và gửi một sự kiện system_armed lên Blynk.
- Nhấn nút Xóa Bộ Đếm (V5), giá trị của Số Lần Cảnh Báo (V1) và Số Lần Phát Hiện Theo Phút (V6) trên Dashboard lập tức được đặt về 0.

Hình ảnh mô phỏng trên Wokwi và Dashboard Blynk cho thấy sự thống nhất giữa thiết kế và hoạt động thực tế.



Hình 8: Cập nhật dữ liệu lên Blynk, LED tắt khi không phát hiện chuyển động



Hình 9: Dữ liệu cập nhật lên blynk, LED sáng khi phát hiện chuyển động

3.3. Đánh giá hệ thống

Qua quá trình mô phỏng và phân tích, có thể rút ra một số đánh giá về hệ thống như sau:

a) Ưu điểm:

- **Chi phí thấp, dễ triển khai:** Hệ thống chỉ sử dụng các linh kiện điện tử cơ bản và phổ biến, có giá thành rẻ. Phần mềm sử dụng các nền tảng miễn phí (Blynk, Telegram).
- **Cảnh báo tức thời và hiệu quả:** Việc kết hợp Telegram giúp người dùng nhận được cảnh báo ngay lập tức trên điện thoại thông minh ở bất kỳ đâu có kết nối Internet.
- **Giám sát và điều khiển từ xa tiện lợi:** Giao diện trực quan của Blynk cho phép người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hệ thống và can thiệp khi cần thiết.
- **Tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao:** Hệ thống có thể dễ dàng được mở rộng bằng cách thêm các loại cảm biến khác (cảm biến cửa, cảm biến khói,...) hoặc module camera (như ESP32-CAM) để tăng cường khả năng giám sát.
- **Tính thực tế cao:** Việc sử dụng bộ lọc debounce và chống nhiễu trong code giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu cảnh báo sai.

b) Hạn chế và hướng phát triển:

- **Phụ thuộc vào Internet:** Nhược điểm lớn nhất của hệ thống là yêu cầu kết nối Wi-Fi liên tục. Nếu mất mạng, các chức năng giám sát từ xa và cảnh báo qua Telegram sẽ không hoạt động. Giải pháp khắc phục có thể là tích hợp thêm

module SIM (4G) để gửi tin nhắn SMS dự phòng hoặc sử dụng chế độ lưu trữ cục bộ khi mất mạng.

- **Cảnh báo sai do vật nuôi:** Cảm biến PIR có thể bị kích hoạt bởi vật nuôi (chó, mèo) di chuyển trong nhà. Để khắc phục, có thể sử dụng các loại cảm biến PIR “chống vật nuôi” (pet-immune) hoặc kết hợp với các thuật toán xử lý ảnh AI để phân biệt người và động vật.
- **Bảo mật:** Mặc dù Blynk sử dụng Auth Token để xác thực thiết bị, nhưng việc để lộ mã token này (ví dụ như trong code công khai) có thể dẫn đến rủi ro bảo mật. Cần có các biện pháp che giấu hoặc mã hóa thông tin nhạy cảm.
- **Nguồn năng lượng:** Hệ thống hiện tại sử dụng nguồn điện lưới qua cổng USB. Để tăng tính cơ động và hoạt động cả khi mất điện, cần phát triển phương án cấp nguồn dự phòng bằng pin và tối ưu hóa code để tiết kiệm năng lượng (ví dụ: sử dụng chế độ Deep Sleep của ESP32).

IV. KẾT LUẬN

Đề tài “Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động” đã được thực hiện thành công, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm cả phần cứng và phần mềm, có khả năng phát hiện chuyển động, cảnh báo tại chỗ bằng còi và đèn, đồng thời gửi thông báo tức thời qua Telegram và giám sát trực tuyến qua nền tảng Blynk. Quá trình mô phỏng trên Wokwi đã minh chứng cho tính khả thi và hoạt động ổn định của hệ thống.

Thông qua đề tài này, chúng ta có thể thấy rõ tiềm năng to lớn của công nghệ IoT trong việc xây dựng các giải pháp an ninh thông minh, chi phí thấp và dễ dàng tiếp cận. Sự kết hợp giữa vi điều khiển mạnh mẽ như ESP32, các cảm biến giá rẻ và các nền tảng đám mây mở đã tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Hệ thống vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là sự phụ thuộc vào Internet và nguồn điện lưới. Tuy nhiên, đây cũng chính là những hướng phát triển đầy tiềm năng cho tương lai. Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp hệ thống với các tính năng như: nhận diện khuôn mặt bằng AI (sử dụng ESP32-CAM), cảnh báo đa kênh (SMS, email), tích hợp nguồn pin dự phòng và năng lượng mặt trời, hay mở rộng quy mô thành một hệ sinh thái an ninh toàn diện cho ngôi nhà thông minh. Đề tài này là một minh chứng rõ ràng cho sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Anh:

- [1] K. Rambabu, K. Karthik, G. R. Sai, and K. H. Kumar, "Design and Deploy an ESP32-CAM Motion Security System with Telegram Notifications," in *Proc. of the IEEE Conference*, 2025. doi: 10.1109/... (Truy cập từ IEEE Xplore).
- [2] R. L. Avalareddy, B. P. Makala, and M. K. Prabha, "ESP32-CAM-based Wireless Human Detection System with PIR Sensor and Instant Alerts via GSM and Blynk App," in *Proc. of the IEEE Conference*, 2024. (Truy cập từ IEEE Xplore).
- [3] "Development of a Smart Non-Lethal Trap Prototype Utilising ESP32-CAM and PIR Sensor," in *Proc. of the IEEE Conference*, 2024. (Truy cập từ IEEE Xplore).

Tài liệu tiếng Việt:

- [4] "HC-SR501 Datasheet TiếngViet," *Scribd*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.scribd.com/document/876287043/HC-SR501-Datasheet-TiengViet>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [5] "Cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR HC-SR501," *Hshop.vn*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://hshop.vn/products/cam-bien-pir-hc-sr501>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [6] "Sơ đồ chân ESP32," *dientutuonglai.com*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dientutuonglai.com/so-do-chan-esp32.html>. [Truy cập: 10-04-2026].

Tài liệu kỹ thuật và datasheet:

- [7] Blynk Inc., *Blynk Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.blynk.io/>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [8] Telegram Messenger LLP., *Telegram Bot API*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://core.telegram.org/bots/api>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [9] Arduino, *Arduino IDE*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.arduino.cc/en/software>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [10] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>. [Truy cập: 10-04-2026].
- [11] Wokwi. "Wokwi – Online Arduino & ESP32 Simulator Documentation." Wokwi, 2024. [Online]. Truy cập ngày 27/3/2026. Địa chỉ: <https://docs.wokwi.com>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...-...

SỐ PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)